

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/12/30

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 使用二維Ornstein-Uhlenbeck過程分析EEG信號中的瞬態振盪
3. 樣本體積作為親和性生物感測器設計的關鍵參數
4. 修改版TSception架構用於分析駕駛員的疲勞和心理負荷的腦電圖研究
5. 神經科學 / 心理學-----
6. 持續學習與表徵漂移
7. SLIM-Brain：一種高效能的fMRI數據分析基礎模型
8. 大腦中的連貫性在可分離的時間範疇中展開
9. 模擬空間轉錄組中的微環境軌跡：NicheFlow
10. SVBench：評估影片生成模型的社會推理能力
11. AI / 數據分析-----
12. 藥物發現的新指引：最大藥物相似性
13. 增強TCR-肽段互作預測：結合預訓練語言模型與分子表徵
14. 基因型-表現型整合：透過機器學習與個人化基因調控網絡預測癌症轉移
15. 臨床知識驅動與可解釋的醫學影像理解工具瓶頸框架
16. 可擴展深度子空間聚類網絡
17. 微生物 / 微生態-----
18. 描述「我們所有人」研究計畫中的真菌感染特徵
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 分佈式延遲穩定雙穩態基因網路
21. 生科基礎研究-----
22. 雙向Mamba用於單細胞數據：具生物學忠實性的高效上下文學習

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 使用二維Ornstein-Uhlenbeck過程分析EEG信號中的瞬態振盪

摘要

隨機的突發振盪在生理信號中很常見，但很少有緊湊的生成模型可以捕捉它們的瞬態結構。我們提出了一個數值雙胞胎框架，將瞬態窄帶活動表示為具有三個可解釋參數的二維Ornstein-Uhlenbeck (OU) 過程：衰減率、平均頻率和噪聲幅度。我們開發了兩種互補的估計策略。第一種方法擬合功率譜密度、幅度分佈和自相關以恢復OU參數。第二種方法分段突發事件，並通過網格搜索在經驗紡錘體統計（持續時間、幅度、事件間隔）和模擬OU輸出之間進行統計匹配，通過包括事件計數來解決參數退化問題。我們將該框架擴展到多個頻帶和分段平穩動態，以跟踪緩慢的參數漂移。應用於全身麻醉期間記錄的腦電圖（EEG），該方法識別出OU模型，能夠重現 α 紡錘體（8-12 Hz）形態和帶限譜，殘差誤差低，從而實現實時跟踪僅靠帶功率無法顯示的狀態變化。這種分解產生了一種稀疏且可解釋的瞬態振盪表示，並提供了可解釋的腦監測指標。

導讀

這篇文章介紹了一種新的數值方法來分析腦電圖（EEG）中的瞬態振盪。瞬態振盪是指在短時間內出現的振盪現象，常見於生理信號中。研究者使用了一種稱為二維Ornstein-Uhlenbeck (OU) 過程的數學模型，這是一種隨機過程，用來模擬這些振盪。OU過程有三個重要參數：衰減率（表示振盪消失的速度）、平均頻率（振盪的平均頻率）和噪聲幅度（隨機變化的強度）。這些參數可以幫助我們更好地理解 and 追蹤腦電圖中的瞬態振盪，特別是在全身麻醉期間的腦活動變化。

學習路徑

隨機過程 → Ornstein-Uhlenbeck過程 → 腦電圖（EEG）分析 → 瞬態振盪 → 全身麻醉下的腦活動

原文連結

點擊連結

2. 樣本體積作為親和性生物感測器設計的關鍵參數

摘要

親和性生物感測器在現代診斷和健康監測中已成為不可或缺的工具。雖然大量研究集中於優化分析物的傳輸和結合動力學，但一個基本參數——樣本體積——在生物感測器設計中仍然未被充分探索。這一點至關重要，因為生物感測器的性能取決於目標分子存在的絕對數量，而不僅僅是它們的濃度，這使得在樣本有限的情況下，體積成為一個關鍵考量。為了解決這一問題，我們開發了一個可處理的雙隔間數學模型，整合了簡化的質量傳輸、Langmuir結合動力學和在有限體積約束下的質量守恆。該模型經過實驗測量和數值模擬驗證，能準確預測包括測試時間和所需最小樣本體積在內的關鍵性能指標，並且在計算時間上比商業模擬軟件減少了超過10,000倍。通過系統分析，我們推導出量化的設計規則，將測量時間和樣本體積作為主要決策變量來優化生物感測器。我們通過優化石英晶體微天平（QCM）生物感測器的流速參數實驗驗證了這一框架，並回顧性地應用於提高已發表生物感測器設計的靈敏度。作為開源軟件發布，我們的模型使研究人員能夠獲得機制洞察，優化設備性能，並根據具體的醫療保健環境（包括即時檢測和資源有限的環境）做出明智的設計決策。

導讀

親和性生物感測器是一種用於檢測特定生物分子的工具，常用於健康監測和疾病診斷。雖然過去的研究多集中在如何提高分子傳輸和結合的效率，但樣本體積這一因素卻常被忽視。然而，樣本體積對於感測器的性能至關重要，特別是在樣本量有限的情況下。這篇文章提出了一個新的數學模型，能夠在考慮樣本體積的情況下，優化生物感測器的設計和性能。這個模型不僅能夠節省大量計算時間，還能提供具體的設計建議，幫助研究人員在不同的醫療環境中做出更好的設計決策。

學習路徑

生物感測器基礎 → 分子生物學 → 質量傳輸理論 → Langmuir結合動力學 → 數學建模 → 石英晶體微天平（QCM）技術 → 開源軟件應用

原文連結

點擊連結

3. 修改版TSception架構用於分析駕駛員的疲勞和心理負荷的腦電圖研究

摘要

駕駛員疲勞是交通事故的主要原因之一，因此開發實時且可靠的檢測系統以確保道路安全至關重要。本研究提出了一種改良版的TSception架構，用於通過腦電圖（EEG）進行駕駛員疲勞的穩健評估。該模型引入了一種新穎的分層架構，通過實施五層時間精細化策略來捕捉多尺度的大腦動態，超越了原始的TSception。一個關鍵創新是使用自適應平均池化，提供了結構靈活性來處理不同的EEG輸入維度，並使用兩階段融合機制來優化時空特徵的整合，以提高穩定性。在SEED-VIG數據集上進行評估時，與包括SVM、Transformer、EEGNet、ConvNeXt、LMDA-Net和原始TSception等已建立的方法相比，改良版TSception達到了可比的83.46%準確率（原始版為83.15%）。更重要的是，該模型顯示出顯著減少的置信區間（0.24對比0.36），表明性能穩定性有顯著提高。此外，該架構在STEW心理負荷數據集上的泛化能力得到了驗證，分別在二分類和三分類中達到了95.93%和95.35%的準確率。這些在一致性和跨任務泛化能力上的改進，強調了所提出的改進方案在基於EEG的疲勞和心理負荷監測中的有效性。

導讀

這篇文章探討了一種改良的TSception架構，用於分析駕駛員的疲勞和心理負荷。TSception是一種用於處理腦電圖（EEG）的深度學習模型。這次的改良版本引入了五層的時間精細化策略（用於捕捉不同時間尺度的大腦活動），並使用自適應平均池化（Adaptive Average Pooling，一種處理不同數據維度的方法）來提高模型的靈活性。此外，兩階段融合機制（用於整合時空特徵）進一步提升了模型的穩定性和準確性。這些技術改進使得模型在不同數據集上均表現出色，顯示出其在實際應用中的潛力。

學習路徑

腦電圖（EEG）基礎 → 深度學習基礎 → TSception架構 → 自適應平均池化（Adaptive Average Pooling） → 時間精細化策略 → 時空特徵融合 → 駕駛員疲勞檢測應用

原文連結

[點擊連結](#)



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

4. 持續學習與表徵漂移

摘要

深度人工神經網絡在從非穩定數據流中學習時面臨挑戰，若沒有專門的緩解策略，持續學習會導致對先前任務的遺忘及可塑性（plasticity）的逐漸喪失。目前的持續學習方法要麼專注於增加過去任務表徵的穩定性，要麼促進未來學習的可塑性。矛盾的是，儘管包括人類在內的動物能夠達到理想的穩定性-可塑性平衡，生物神經元對穩定行為相關的外部刺激的反應卻會隨時間逐漸改變。這表明，儘管不穩定的表徵在人工系統中歷來被視為不理想，但它們可能是生物神經網絡持續學習的核心特性。在此，我們探討將表徵漂移與生物神經網絡中的持續學習聯繫起來如何能夠為人工系統提供啟示。我們強調了在多種動物物種和大腦區域中存在的表徵漂移，並提出漂移反映了穩態性（homeostatic）更新和與學習相關的突觸可塑性的混合。特別是，我們評估了學習新任務引發的可塑性如何導致先前任務表徵的漂移，以及這種漂移如何在大腦區域中累積。在深度人工神經網絡中，我們提出表徵漂移僅與那些不明確防止參數變化以緩解遺忘的方法兼容。值得注意的是，在理論上，同時促進可塑性並緩解遺忘可以在持續學習中誘導表徵漂移。儘管我們認為漂移是增量學習的副產品而非解決方案，其研究可以為人工系統中的持續學習方法提供啟示。

導讀

這篇文章探討了深度人工神經網絡在面對不穩定數據流時的學習挑戰，特別是持續學習可能導致的遺忘問題。研究指出，生物神經網絡中的表徵漂移（representational drift）可能是持續學習的一部分，而這種漂移在人工系統中通常被視為不理想。文章建議，研究生物系統中的漂移現象可以為改善人工系統的持續學習提供新的視角。

學習路徑

神經科學基礎 → 深度學習基礎 → 持續學習概念 → 表徵漂移現象 → 生物神經網絡學習 → 人工神經網絡中的持續學習策略

原文連結

點擊連結

5. SLIM-Brain：一種高效能的fMRI數據分析基礎模型

摘要

基礎模型正在成為fMRI（功能性磁共振造影）分析的一種強大範式，但目前的方法面臨數據和訓練效率的雙重瓶頸。基於圖譜的方法通過將體素信號聚合到固定的感興趣區域來降低數據維度，但這樣會丟失精細的空間細節，且需要極大的數據集來有效訓練成為通用的基礎模型。無圖譜的方法則直接在體素層級操作，保留了空間的準確性，但對記憶體和計算資源要求過高，使得大規模的預訓練不可行。我們介紹了SLIM-Brain（Sample-efficient, Low-memory fMRI Foundation Model for Human Brain），一種新的無圖譜基礎模型，同時提高了數據和訓練效率。SLIM-Brain採用兩階段的自適應設計：（i）輕量級的時間提取器捕捉全序列的全局上下文，並根據顯著性對數據窗口進行排序；（ii）4D層次編碼器（Hiera-JEPA）僅從前 k 個選定窗口學習精細的體素層級表示，同時刪除約70%的遮罩區塊。廣泛的實驗表明，SLIM-Brain在七個公共基準上建立了新的最先進性能，僅需4000次預訓練會話和傳統體素層級方法大約30%的GPU記憶體。

導讀

SLIM-Brain是一種針對fMRI數據分析的新模型，旨在解決數據和訓練效率的問題。傳統的圖譜方法會降低數據的維度，但需要大量數據，而無圖譜方法雖然保留了數據的細節，但對資源要求高。SLIM-Brain則通過兩個階段的設計來提高效率：第一階段使用輕量級的時間提取器來分析整體數據，第二階段使用4D層次編碼器來專注於最重要的數據部分。這樣的設計使得SLIM-Brain能夠在不需要大量資源的情況下，達到優異的分析效果。

學習路徑

fMRI基礎知識 → 體素信號處理 → 圖譜方法與無圖譜方法 → 基礎模型設計 → SLIM-Brain模型架構

原文連結

點擊連結

6. 大腦中的連貫性在可分離的時間範疇中展開

摘要

語言的連貫性要求大腦滿足兩種競爭的時間需求：在延伸的上下文中逐漸累積意義，以及在事件邊界快速重新配置表徵。儘管這些過程對語言和思維至關重要，但在自然聆聽中這些過程如何在大腦中實現仍不清楚。在此，我們測試這兩個過程是否被無標註的漂移和轉換信號捕捉到，並且它們的神經表現是否在大規模皮質系統中有所區分。這些信號來自大型語言模型（LLM），並直接從敘述輸入中形式化上下文漂移和事件轉換。為了實現具有穩定參數估計的高精度體素編碼模型，我們對一名健康成年人進行了超過7小時的聆聽十三個犯罪故事的密集取樣，同時收集超高場（7T）BOLD數據。然後，我們使用在獨立故事上驗證的正則化編碼框架建模特徵知情的血流動力學反應。漂移預測在默認模式網絡樞紐中普遍存在，而轉換預測則在雙側初級聽覺皮層和語言聯想皮層中明顯。此外，默認模式和頂葉網絡的活動最好由一個信號解釋，該信號捕捉了意義如何在敘事過程中逐漸累積和消退。總之，這些發現表明，語言理解過程中的連貫性是通過慢速上下文整合和快速事件驅動的重新配置的可分離神經範疇實現的，為理解精神疾病中語言連貫性的障礙提供了一個機制切入點。

導讀

這篇文章探討了大腦如何在語言理解中同時處理兩種不同的時間需求：一是逐漸累積意義（上下文的持續整合），二是快速適應事件變化（事件邊界的重新配置）。研究使用了一種大型語言模型（LLM）來捕捉這些過程，並通過超高場磁共振成像（7T BOLD數據）觀察大腦活動。研究發現，默認模式網絡（大腦的一個關鍵網絡）主要處理意義的累積，而初級聽覺皮層和語言聯想皮層則負責事件的快速變化。這些發現對於理解精神疾病中語言連貫性的問題提供了新的視角。

學習路徑

語言學基礎 → 語言模型（如大型語言模型）→ 神經科學基礎 → 功能性磁共振成像（fMRI）→ 默認模式網絡（DMN）→ 精神疾病與語言障礙

原文連結

點擊連結

7. 模擬空間轉錄組中的微環境軌跡：NicheFlow

摘要

理解細胞微環境在時空數據中的演化對於解讀組織發展和疾病進程至關重要。雖然空間轉錄組學等實驗技術現在可以實現跨越空間和時間的高解析度組織結構映射，但現有的細胞演化建模方法主要集中於單細胞層面，忽視了組織中細胞狀態的協同發展。我們引入了NicheFlow，一種基於流的生成模型，用於推斷跨越連續空間切片的細胞微環境的時間軌跡。通過將局部細胞鄰域表示為點雲，NicheFlow使用最優傳輸和變分流匹配共同建模細胞狀態和空間坐標的演化。我們的方法成功恢復了從胚胎到腦部發育的多樣時空數據集中，全球空間結構和局部微環境組成。

導讀

這篇文章討論了一種名為NicheFlow的新方法，它可以幫助我們理解細胞微環境（細胞周圍的環境）在時間和空間中的變化。傳統的方法通常只看單個細胞的變化，但NicheFlow則關注整個組織中細胞的協同發展。NicheFlow使用了一些先進的數學技術，如最優傳輸（Optimal Transport，一種計算不同分佈之間的最佳轉移方式）和變分流匹配（Variational Flow Matching，一種用於學習數據分佈變化的技術），來分析細胞狀態和空間位置的變化。這種方法可以應用於不同的生物數據集，從胚胎發育到腦部發育，幫助科學家更好地理解生物體的發展過程。

學習路徑

細胞生物學 → 空間轉錄組學 → 組織工程 → 最優傳輸理論 → 生成模型 → 變分流匹配

原文連結

點擊連結

8. SVBench：評估影片生成模型的社會推理能力

摘要

近期的文字轉影片生成模型在視覺真實感、運動保真度以及文字與影片的對應上展現了顯著進步，但在生成社會一致行為的能力上仍存在根本性的限制。與人類能輕鬆從簡短的視覺線索中推斷意圖、信念、情感和社會規範不同，當前的模型傾向於呈現字面上的場景，而未能捕捉其中的因果或心理邏輯。為了系統地評估這一差距，我們引入了首個用於影片生成的社會推理基準。基於發展心理學和社會心理學的研究，我們的基準將三十個經典的社會認知範式組織成七個核心維度，包括心理狀態推斷、目標導向行為、共同注意、社會協調、親社會行為、社會規範和多代理策略。為了實現這些範式，我們開發了一個完全無需訓練的基於代理的流程，該流程（i）提煉每個實驗的推理機制，（ii）合成多樣的影片場景，（iii）通過基於線索的評估實現概念中立和難度控制，以及（iv）使用高容量的視覺語言模型（VLM）在五個可解釋的社會推理維度上評估生成的影片。使用這個框架，我們在七個最先進的影片生成系統中進行了首次大規模研究。結果顯示出顯著的性能差距：雖然現代模型在表面層次的合理性上表現出色，但在意圖識別、信念推理、共同注意和親社會推斷上系統性地失敗。

導讀

這篇文章探討了當前文字轉影片生成模型在模擬人類社會行為時的不足之處。人類能夠輕易地從簡單的視覺線索中推斷出他人的意圖、信念和情感，但這些模型卻只能生成表面上合理的場景，缺乏深層的心理和因果邏輯。為了評估這一問題，研究者們開發了一個新的基準（SVBench），用以測試影片生成模型的社會推理能力。這個基準基於心理學的研究，涵蓋了心理狀態推斷、目標導向行為等七個核心維度，並使用了一個無需訓練的流程來測試不同模型的表現。結果顯示，雖然模型在表面合理性上表現良好，但在更深層次的社會推理上仍有很大的改進空間。

學習路徑

心理學基礎 → 社會心理學 → 發展心理學 → 影片生成技術 → 機器學習基礎 → 自然語言處理 → 視覺語言模型

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

9. 藥物發現的新指引：最大藥物相似性

摘要

為了解決藥物發現過程中高淘汰率和有限的臨床轉化性，我們引入了「最大藥物相似性」（Maximum Drug-Likeness, MDL）的概念，並開發了一種適用的五重MDL策略（5F-MDL），以重塑篩選範式。5F-MDL策略整合了33個深度學習子模型，構建了一個33維的屬性譜，該譜量化了候選分子與臨床批准藥物在五個軸上的全球表型對齊：物理化學性質、藥代動力學、效力、安全性和穩定性。利用從這個33維譜中得出的藥物相似性分數，我們從一個1600萬分子的庫中優先選擇了15個高潛力分子。實驗驗證顯示，領先化合物M2不僅表現出強效的抗菌活性，最低抑制濃度（MIC）為25.6微克/毫升，還在分子力學泊松-波茲曼表面區域（MM-PBSA）計算中顯示出優於頭孢呋辛的結合穩定性，計算結果為-38.54 kcal/mol，且均方根偏差（RMSD）為2.8 Å。此策略可以克服骨架限制，為發現對抗耐藥細菌的潛在化合物提供了一條有效途徑。

導讀

藥物發現過程中，很多候選化合物因為無法成功轉化為臨床藥物而被淘汰。為此，研究者們提出了一種新的篩選方法，稱為「最大藥物相似性」（MDL），並設計了一個名為五重MDL策略（5F-MDL）的系統。這個系統使用33個深度學習模型來分析候選分子的多種性質，包括物理化學性質（分子的物理和化學特性）、藥代動力學（藥物在體內的運動過程）、效力（藥物的效果）、安全性（藥物的安全程度）和穩定性（藥物的穩定性）。這樣的分析幫助研究者從大量的化合物中選擇出最有潛力的15個，並進一步驗證其中一個化合物M2具有良好的抗菌效果和結合穩定性，這對於開發新藥尤其是對抗耐藥細菌的新藥具有重要意義。

學習路徑

化學基礎 → 分子生物學 → 藥理學 → 藥物化學 → 深度學習在藥物發現中的應用 → 藥物相似性評估方法 → 藥物開發與篩選策略

原文連結

點擊連結

10.

增強TCR-肽段互作預測：結合預訓練語言模型與分子表徵

摘要

理解T細胞受體（TCR）與肽段-主要組織相容性複合體（pMHC）之間的結合特異性，對於免疫療法和疫苗開發至關重要。然而，當前的預測模型在數據稀缺的情況下和面對新表位時，常常難以推廣。我們提出了一個名為LANTERN（大規模語言模型驅動的TCR增強識別網絡）的深度學習框架，該框架結合了大規模蛋白質語言模型與肽段的化學表徵。通過使用ESM-1b編碼TCR β 鏈序列，並將肽段序列轉換為由MolFormer處理的SMILES字符串，LANTERN能夠捕捉對TCR-肽段識別至關重要的豐富生物和化學特徵。通過與現有模型如ChemBERTa、TITAN和NetTCR的廣泛基準測試比較，LANTERN在零樣本和少樣本學習場景中表現出色。我們的模型還受益於穩健的負採樣策略，並通過嵌入分析顯示出顯著的聚類改進。這些結果突顯了LANTERN在推進TCR-pMHC結合預測方面的潛力，並支持個性化免疫療法的開發。

導讀

這篇文章介紹了一種新型的深度學習框架LANTERN，用於預測T細胞受體（TCR）與肽段-主要組織相容性複合體（pMHC）的互作。TCR是免疫系統中識別病原體的關鍵分子，而pMHC則是呈現抗原的分子。LANTERN結合了大規模蛋白質語言模型和化學表徵，提升了在數據稀缺及新表位情況下的預測能力。文章中提到的ESM-1b是一種用於編碼蛋白質序列的語言模型，而SMILES則是一種用於描述化學結構的字符串格式。MolFormer是一種處理SMILES的模型。這些技術的結合使得LANTERN能夠更好地預測TCR與pMHC的結合，對個性化免疫療法的開發有重要意義。

學習路徑

免疫學基礎 → T細胞受體（TCR） → 主要組織相容性複合體（pMHC） → 深度學習基礎 → 大規模語言模型（如ESM-1b） → 化學信息學（SMILES格式） → 分子表徵學習（MolFormer）

原文連結

點擊連結

11. 基因型-表現型整合：透過機器學習與個人化基因調控網絡預測癌症轉移

摘要

癌症轉移是癌症相關死亡的主要原因，但大多數的預測模型依賴於淺層架構，忽略了患者特定的調控機制。在這項研究中，我們結合了傳統機器學習與深度學習，以預測多種癌症類型的轉移潛力。我們將來自癌症細胞系百科全書的基因表達譜與DoRothEA的轉錄因子-目標預測資料結合，重點關注九種與轉移相關的調控因子。使用Kruskal-Wallis檢定選擇差異基因後，訓練了ElasticNet、隨機森林（Random Forest）和XGBoost模型進行基準測試。接著，使用PANDA和LIONESS構建個人化基因調控網絡，並通過圖注意力神經網絡（GATv2）分析，以學習基於拓撲和表達的表示。雖然XGBoost達到了最高的AUR-OC（0.7051），但GNN在患者層面捕捉到了非線性調控依賴性。這些結果表明，將傳統機器學習與基於圖的深度學習結合，可以實現一個可擴展且可解釋的精準腫瘤學轉移風險預測框架。

導讀

癌症轉移是指癌細胞從原發部位擴散到其他部位，是癌症死亡的主要原因之一。傳統的預測模型通常忽略了每位患者獨特的基因調控機制。本研究利用機器學習（如ElasticNet、隨機森林和XGBoost）和深度學習（如圖注意力神經網絡，GATv2），結合基因表達數據和轉錄因子資料，來預測癌症的轉移風險。這種方法不僅提高了預測的準確性，還能提供更具個人化的風險評估。

學習路徑

癌症生物學 → 基因表達分析 → 機器學習基礎 → 深度學習基礎 → 基因調控網絡 → 精準醫療 → 圖神經網絡（GNN）

原文連結

點擊連結

12. 臨床知識驅動與可解釋的醫學影像理解工具瓶頸框架

摘要

近期的工具使用框架由視覺-語言模型（VLMs）驅動，透過專門工具來增強影像理解。這些框架廣泛利用VLMs和預先指定的工具箱，將預測任務分解為多個工具調用（通常是深度學習模型），並組合以進行預測。主流的方法是使用文本來組合工具，透過嵌入在VLM生成代碼或自然語言中的函數調用。然而，這些方法在醫學影像理解中表現不佳，因為關鍵信息通常以空間定位特徵的形式編碼，僅靠文本難以組合或融合。為了解決這一問題，我們提出了一種名為工具瓶頸框架（TBF）的醫學影像理解工具使用框架，該框架使用學習的工具瓶頸模型（TBM）來組合VLM選擇的工具。對於給定的圖像和任務，TBF利用現成的醫學VLM從工具箱中選擇工具，每個工具提取臨床相關特徵。這些工具不是通過文本組合，而是由TBM組合，TBM使用神經網絡計算並融合工具輸出，然後輸出最終預測。我們提出了一種簡單有效的策略，使TBM能夠對任何任意VLM工具選擇進行預測。總體而言，我們的框架不僅改善了醫學影像中的工具使用，還產生了更具可解釋性和臨床基礎的預測器。我們在病理學和皮膚病學任務中評估了TBF，發現這些優勢使我們的框架在數據有限的情況下，性能與或優於基於深度學習的分類器、VLMs和最先進的工具使用框架。我們的代碼可在<https://github.com/christinaliu2020/tool-bottleneck-framework>獲得。

導讀

這篇文章介紹了一種新的框架，稱為工具瓶頸框架（TBF），用於改善醫學影像的理解。傳統上，視覺-語言模型（VLMs）透過文本來組合工具，但在醫學影像中，這種方法效果不佳，因為重要的信息通常是以空間特徵的形式存在。TBF則使用一種名為工具瓶頸模型（TBM）的神經網絡來組合和融合工具的輸出，從而提高預測的準確性和可解釋性。這對於病理學和皮膚病學等領域特別有用，尤其是在數據有限的情況下，能夠提供比傳統方法更好的結果。

學習路徑

視覺-語言模型（VLMs）→ 深度學習 → 神經網絡 → 工具使用框架 → 醫學影像理解 → 病理學 → 皮膚病學

原文連結

點擊連結

13. 可擴展深度子空間聚類網絡

摘要

子空間聚類方法因構建完整的 $n \times n$ 相似矩陣和進行譜分解的 $O(n^3)$ 成本（其中 n 表示數據樣本數量）而面臨固有的可擴展性限制。雖然基於深度學習的方法改善了特徵提取，但由於耗費大量計算的成對相似性計算，仍然存在計算瓶頸。我們提出了SDSNet（可擴展深度子空間網絡），這是一種深度子空間聚類框架，通過以下方式實現 $O(n)$ 的複雜度：（1）基於標誌點的近似，避免完整的相似矩陣；（2）自動編碼器重建與自表達目標的聯合優化；（3）在因式分解表示上直接進行譜聚類。該框架結合了卷積自動編碼器與子空間保持約束。實驗結果表明，SDSNet在聚類質量上與最先進的方法相當，但計算效率顯著提高。

導讀

子空間聚類是一種數據分析技術，用於將高維數據分成低維子空間。然而，傳統方法需要大量計算資源。SDSNet通過使用標誌點（代表性數據點）來近似計算，減少了計算量。這種方法還結合了自動編碼器（自動學習數據特徵的神經網絡）和自表達（數據點之間的線性關係）來提高效率。最終，這些技術使得SDSNet能夠在不犧牲聚類質量的情況下，大幅提升計算效率。

學習路徑

線性代數 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 自動編碼器 → 子空間聚類 → 標誌點技術 → SDSNet框架

原文連結

點擊連結



微生物 / 微生態-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

14. 描述「我們所有人」研究計畫中的真菌感染特徵

摘要

真菌感染，如球孢子菌病 (Coccidioidomycosis)、曲霉病 (Aspergillosis) 和組織胞漿菌病 (Histoplasmosis)，在美國成為日益嚴重的公共衛生問題。這些真菌病的發病率上升與氣候變遷、人口變化和健康的社會決定因素有關。然而，傳統監測方法往往低估了這些感染的實際負擔。因此，本研究旨在於「我們所有人」研究計畫中描述這些感染，並評估與真菌感染相關的臨床和健康數據的質量。我們利用電子健康記錄數據，在超過40萬名參與者中構建了球孢子菌病 (n=1,173)、曲霉病 (n=687) 和組織胞漿菌病 (n=345) 三個真菌群體。我們分析了地理和社會人口分布，並對十個關鍵實驗室生物標誌物進行數據質量評估，以評估診斷後90天內的數據完整性、單位一致性和測量一致性。我們的分析確認了已知的流行病學模式，包括球孢子菌病在西南部和組織胞漿菌病在中西部的地理分布。真菌感染對老年人、男性和白人非西班牙裔個體的影響尤為嚴重。數據質量評估顯示，一般血液學標誌物的完整性很高（例如，血紅蛋白 > 70%），但生物標誌物（如 β -1,3-葡聚糖）的可用性有限（< 15%）。雖然測量一致性很強（例如，血紅蛋白-血球比容相關性， $r = 0.94$ ），但關鍵炎症標誌物的單位一致性較差，如紅細胞沉降率。總之，「我們所有人」數據集是描述真菌感染的寶貴資源。然而，必須解決與專門生物標誌物相關的完整性和一致性問題，以增強其在穩健臨床研究中的適用性。

導讀

真菌感染 (Fungal infections) 是由真菌引起的疾病，常見的有球孢子菌病、曲霉病和組織胞漿菌病。這些感染的發病率上升與氣候變遷 (climate shifts) 和人口變化 (demographic changes) 等因素有關。傳統的監測方法可能低估了感染的實際情況，因此需要更準確的數據來了解這些感染的特徵。「我們所有人」研究計畫利用電子健康記錄 (electronic health record) 來分析真菌感染的地理和人口分布，並評估數據的完整性和一致性。研究發現，真菌感染對某些群體的影響更大，如老年人和白人非西班牙裔個體。儘管數據在某些方面完整性較高，但在專門生物標誌物的可用性和一致性方面存在挑戰。

學習路徑

生物學基礎 → 微生物學 → 真菌學 → 流行病學 → 公共衛生 → 健康數據分析 → 電子健康記錄系統

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

15. 分佈式延遲穩定雙穩態基因網路

摘要

延遲是基因調控網路的一個固有特徵，代表了組裝功能性調節蛋白所需的時間。蛋白質的生產過程非常複雜，涉及轉錄、轉運、翻譯、摺疊和寡聚化等步驟。由於這些步驟具有隨機性，蛋白質生產過程中的延遲也是分佈式（隨機的）。本文研究了分佈式延遲如何影響雙穩態基因電路的動態。我們發現，對於一系列表現出雙穩態的基因電路，增加延遲分佈中的噪聲水平可以顯著穩定亞穩態。這意味著亞穩態的平均駐留時間顯著增加。

導讀

雙穩態基因調控網路在生物體中普遍存在，它們的演化過程似乎已經調整到在需要時能在亞穩態之間切換，但小的波動不會引起不必要的切換。理解演化如何調整生物開關的穩定性是一個重要問題，特別是這種理解可以指導設計前瞻性工程合成的雙穩態基因調控網路。本文使用兩種方法來解釋這種穩定化現象。首先，我們引入並模擬依賴於切換率參數的隨機混合模型。這些隨機混合模型使我們能夠展開分佈式延遲模型，某些情況下，分佈式延遲模型可以被視為相應隨機混合模型的快速切換極限。其次，我們推廣了三態模型，一個雙穩態的符號模型，並分析了這一擴展。

學習路徑

基因調控網路 → 雙穩態系統 → 隨機混合模型 → 分佈式延遲 → 生物開關設計

原文連結

[點擊連結](#)

白鷗·喚
Daily Bio-Fun



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 雙向Mamba用於單細胞數據：具生物學忠實性的高效上下文學習

摘要

單細胞RNA測序（scRNA-seq）使得對細胞異質性的高分辨率分析成為可能，但其高維度、稀疏性和批次效應等複雜性帶來了主要的計算挑戰。基於Transformer的模型在這一領域取得了顯著進展，但通常受限於其二次複雜性和對長距依賴的次優處理。在這項工作中，我們介紹了GeneMamba，一種基於狀態空間建模的可擴展且高效的單細胞轉錄組學基礎模型。GeneMamba利用Bi-Mamba架構，以線性時間複雜度捕捉雙向基因上下文，提供了相較於Transformer基線的重大計算收益。該模型在近3000萬個細胞上進行預訓練，並結合了生物學知識的目標，包括途徑感知對比損失和基於排名的基因編碼。我們在多個任務中評估了GeneMamba，包括多批次整合、細胞類型註釋和基因-基因相關性，展示了其強大的性能、可解釋性和穩健性。這些結果使GeneMamba成為Transformer方法的一個實用且強大的替代方案，推動了生物學基礎、可擴展的大規模單細胞數據分析工具的發展。

導讀

單細胞RNA測序（scRNA-seq）是一種分析細胞異質性（不同細胞之間的差異）的高解析度技術，但它的數據特性（如高維度和稀疏性）使得計算變得複雜。傳統的Transformer模型在這方面有進步，但面臨計算複雜度高和長距依賴處理不佳的問題。GeneMamba是一種新型模型，使用Bi-Mamba架構（雙向基因上下文學習）來提高計算效率，並在近3000萬個細胞上進行預訓練。這個模型在多個生物學相關的任務中表現出色，是一種比傳統Transformer更好的選擇。

學習路徑

細胞生物學 → 單細胞RNA測序（scRNA-seq） → 機器學習基礎 → Transformer模型 → 狀態空間建模 → GeneMamba模型

原文連結

點擊連結